



眼睛模型DIY



撰文 / 段玉佩

“眼睛是心灵的窗户”，多看一看朋友的眼睛，也许我们能更好地了解其心灵。为此，我们可以做个有趣的实验，通过了解眼睛的构造，揭晓更多关于眼睛的秘密。



黄种人的眼睛看上去大体分为白色和黑色两种，诗人顾城曾说：“黑夜给了我黑的眼睛，我要用它寻找光明。”其实，我们的黑眼珠恰恰是为了挡住进入眼睛的光线，而不是为了“寻找光明”。

黑眼珠的专业名字为“虹膜”，在亮处收缩，在暗处舒张，而能寻找光明的眼睛部位是虹膜最中间那更深幽的瞳孔。所以，无论眼珠是灰色的、蓝色的，还是棕色的，都可以用来看世界的。

黑色的瞳孔里，藏着哪些秘密呢？要想探个究竟，首先就要过眼皮这一关，上下眼皮长有睫毛，闭眼时交叉，防风防沙；眼皮的上面还有个附属结构——眉毛，它可用于阻挡流向眼睛的雨水等物质。

曹雪芹在描述林黛玉的眉眼时说她“眉似山峰聚，眼似水波横”。如今的现代人也把更多精力放在了修饰眉眼上，如纹眉、割眼、睫毛涂膏、眼影重重……所以，我们若想看到不经修饰的眼睛，可以求诸于马，它们都是双眼皮；也可以求诸于骆驼，它们的睫毛长又厚；还可以求诸于大熊猫，它们的眼影洗不掉……但这些都不是让眼睛炯炯有神的原因，能让眼睛不空洞的，其实是其中的“空洞”——瞳孔。



实验材料

蜡烛、凸透镜（放大镜）2个、纸板、凹透镜



光线想要进入这个“空洞”，先要穿过最外层的角膜，这个有一定厚度的透明膜凸出，使光线在此折射，再经房水、晶状体、玻璃体多次折射后，原来光线入射的角度最终变小。这一套透明结构组合在一起，恰如一个折射率一定的凸透镜。在这个透镜系统中，视网膜是光线进入瞳孔的第一关，光在这里进行折射，再经过房水进行第二次折射，第三、四次折射则分别发生在晶状体和玻璃体。

假如任何一个地方出了问题，都可能给光线最后到达视网膜形成清晰的影像造成困难。譬如，近视眼、远视眼、青光眼、白内障……眼疾，这些是让我们心灵的窗户蒙尘的病症，问题出在什么地方呢？就让我们拿起手边的材料，通过制作出一套眼睛模型，明白其中蕴含的科学道理吧！



实验步骤

1

将蜡烛点燃，模拟眼睛需要观察的物体。

2

将纸板放在蜡烛的对面，模拟人的视网膜。

3

凸透镜模拟了人眼从角膜到玻璃体的光学系统，将凸透镜放在蜡烛火焰和纸板之间，调整凸透镜和纸板的位置，让纸板上出现清晰的影像。注意，这时在纸板上呈现出来的是倒立的火焰。告诉你吧，在我们的视网膜上，呈现的世界也是倒立的，那为什么我们不会觉得这个世界颠倒了呢？其实这要感谢我们大脑将倒立的世界又调整回来了。



前三步的实验图片

4

拉大纸板和凸透镜的距离，这时，火焰的影像就变得模糊起来，这就是近视时，我们眼球中的真实情景。这个时候要想看清世界，只好在眼睛前加一个凹透镜（近视眼镜）了。



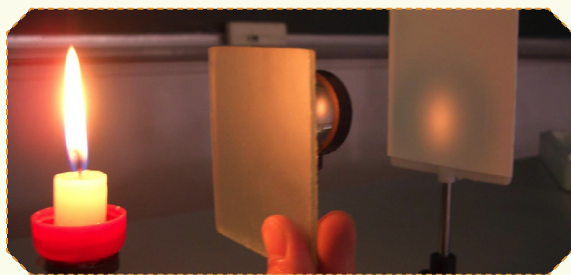
5

缩短纸板和凸透镜的距离，这时，火焰的影像也变得模糊起来，这就是远视时，我们眼球中的真实情景。这个时候要想看清世界，需要在眼睛前加一个凸透镜（老花镜）了。

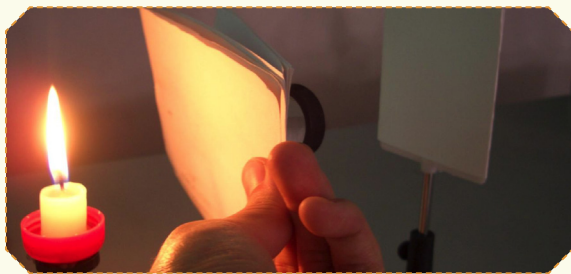


动手试试其他的情形

青光眼的病因是因为房水变得不清澈，影响了光线进入瞳孔，白内障则是因为晶状体中出现了障碍物，甚至会导致完全失明。你知道如何用这套材料来模拟这两种情况吗？



青光眼实验操作



白内障实验操作



结束语

我们做出这套模型后，才完成了视觉形成的第一步。因为当影像转化为神经信号传递到大脑后，还需要各种复杂的步骤，我们才能看到美丽的大千世界！

（责任编辑 / 房宁）